



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Diseño de PCB y Lista de Materiales

“Robotín Matero”

Grupo 5:

Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

Profesor:

Walter José Aróztegui

28 de julio de 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Requisitos de Diseño del PCB	3
3. Diseño del PCB	3
3.1. Esquemático General[1]	3
3.2. Consideraciones de diseño[2]	4
3.3. Diseño Final del PCB	4
3.4. Vista 3D del PCB	5
4. Lista de Materiales (BOM)	6
5. Gestión del Proyecto	7
5.1. Gestión del Tiempo y Actualización de Hitos	7
5.2. Registro de Cambios	7
5.3. Gestión del Trabajo	8
6. Validación de la Fase	8
6.1. Medición de tiempos de ejecución	8
6.2. Ensayo de maniobra de giro	8
6.3. Ensayo de periféricos	9
6.4. Ajuste de parámetros	9
7. Cambios	9

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del Laboratorio 4 correspondiente al proyecto *Robotín Matero*. Esta etapa está enfocada exclusivamente en el diseño del circuito impreso (PCB) y la generación de la lista de materiales asociada. A partir del esquemático del sistema, se procedió a realizar un diseño que cumpla con los requisitos de fabricación artesanal, optimizando la disposición de componentes y facilitando la implementación física del sistema.

2. Requisitos de Diseño del PCB

El diseño del circuito impreso debe cumplir con una serie de requerimientos definidos por la cátedra, con el objetivo de garantizar la viabilidad de su construcción de forma manual. Dichos requerimientos son los siguientes:

- Placa simple faz, máx. 10x10 cm
- Pads o vías: mínimo 1.8 mm de corona
- Agujeros: mínimo 0.7 mm
- Pistas: mínimo 0.7 mm (preferido 1 mm)
- Sin máscara antisoldante ni serigrafía

3. Diseño del PCB

3.1. Esquemático General[1]

En la Figura 1, se muestra el esquemático final general del sistema, el cual se ha utilizado de base para el diseño del circuito impreso. Se observan los módulos para la interacción entre los microcontroladores (Arduino Uno y ESP32) y los periféricos como sensores, pulsadores y drivers.

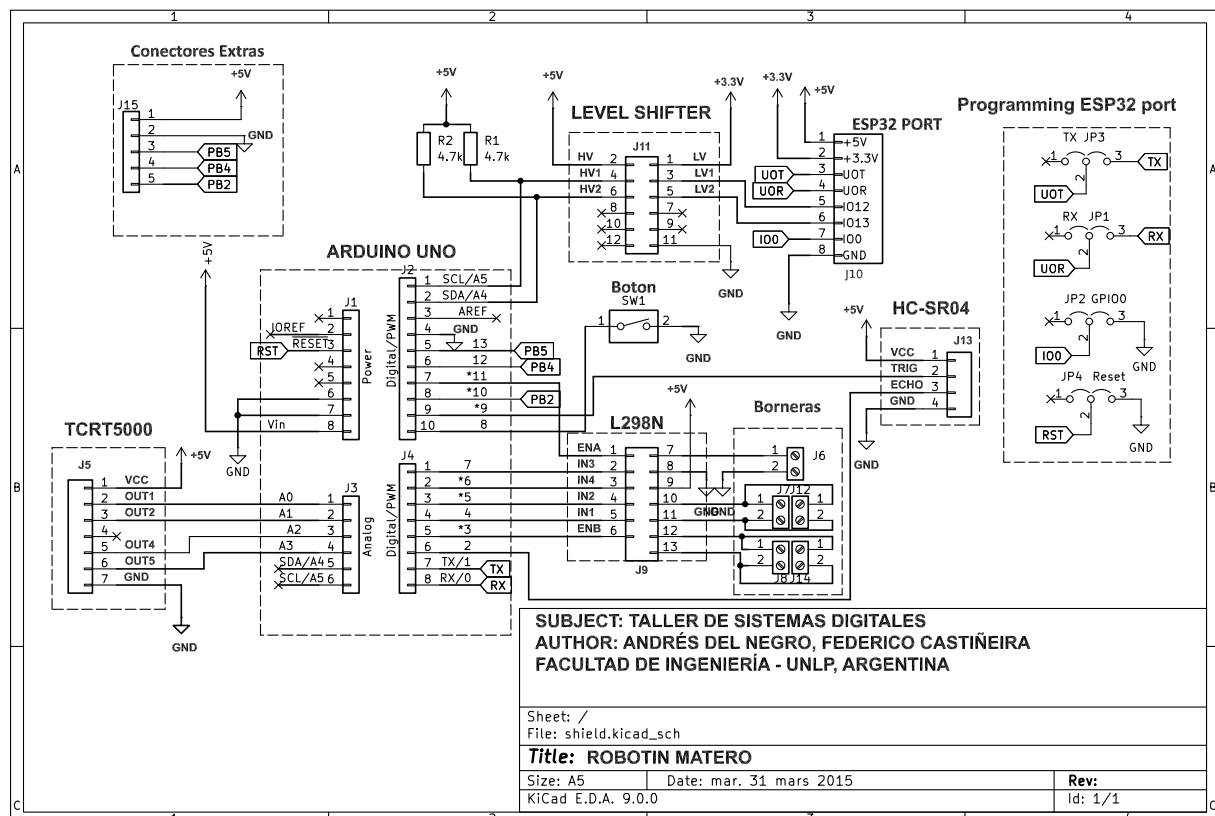


Figura 1: Esquemático final de "Robotín Matero"

3.2. Consideraciones de diseño[2]

Durante la realización del diseño del PCB, se priorizó una organización clara por bloques funcionales, con el objetivo de facilitar tanto la lectura del circuito como el diagnóstico del sistema. En el centro de la placa se ubicó el Arduino Uno, actuando como núcleo principal de control, rodeado por sus principales conexiones de entrada y salida.

A su derecha se dispuso el conector destinado al módulo ESP32, el cual se comunica con el Arduino mediante un convertor de nivel lógico, necesario para la comunicación I2C. La cercanía entre ambos módulos permite minimizar la longitud de las pistas, reduciendo así posibles interferencias. Además, el ESP32 se colocó próximo al borde de la placa para permitir la lectura del código QR mientras el robot avanza. Se incorporaron jumpers que permiten su programación directamente sobre la placa, sin necesidad de desmontarlo.

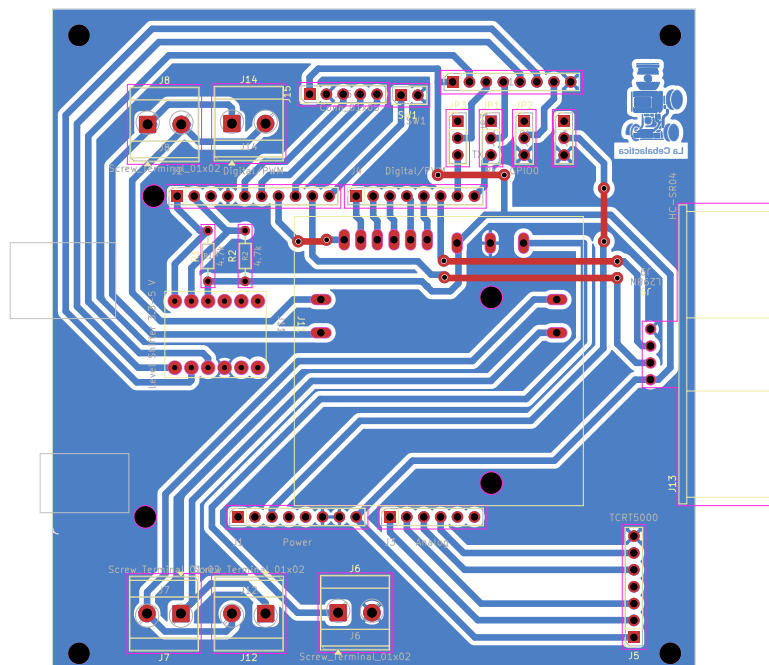
El sensor ultrasónico HC-SR04 se conecta mediante un conector hembra soldado directamente al PCB, lo cual mejora la prolijidad del montaje y evita el uso de cables sueltos. Su ubicación se planificó en la parte frontal de la placa, coincidiendo con su posición final en el robot, ya que su función es detectar obstáculos en la dirección de avance.

El sensor infrarrojo se ubicó próximo al sensor ultrasónico, dado que ambos se montarán en la misma zona del robot (uno sobre el otro), lo que optimiza el cableado y la integración física.

Las borneras asociadas al driver L298N se situaron en la periferia de la placa para facilitar la conexión de los motores de corriente continua que impulsan las ruedas. De igual forma, el pulsador de control fue ubicado en un borde accesible de la placa para facilitar su uso durante las pruebas y la operación del robot.

3.3. Diseño Final del PCB

El resultado final se muestra en la Figura 2. El ruteo se realizó respetando las especificaciones de fabricación artesanal, con pistas anchas (1 mm) y distancias suficientes. Se implementó un plano de tierra común que recorre la mayoría del diseño, centralizando el retorno de las corrientes de señal y actuadores.



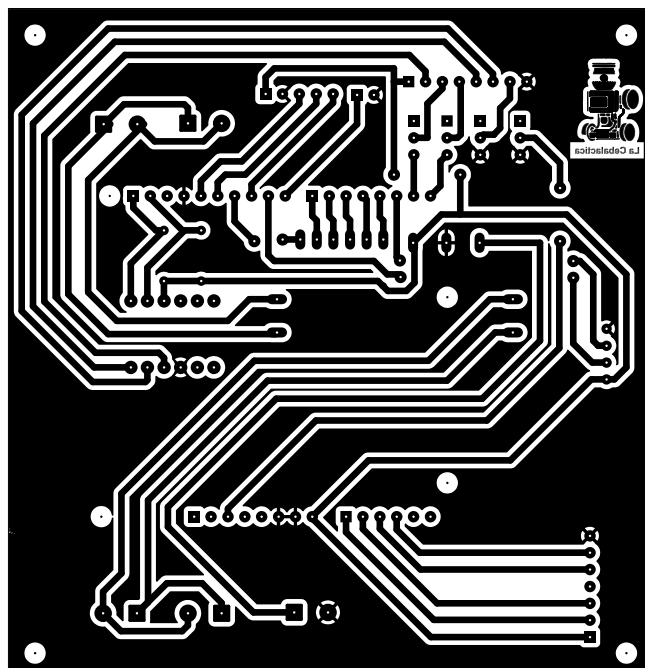


Figura 3: Patrón de pistas para fabricación del PCB por método químico.

3.4. Vista 3D del PCB

En las siguientes figuras se presentan las vistas renderizadas en 3D del diseño final de la placa, generadas con la herramienta Visor 3D del software KiCad.

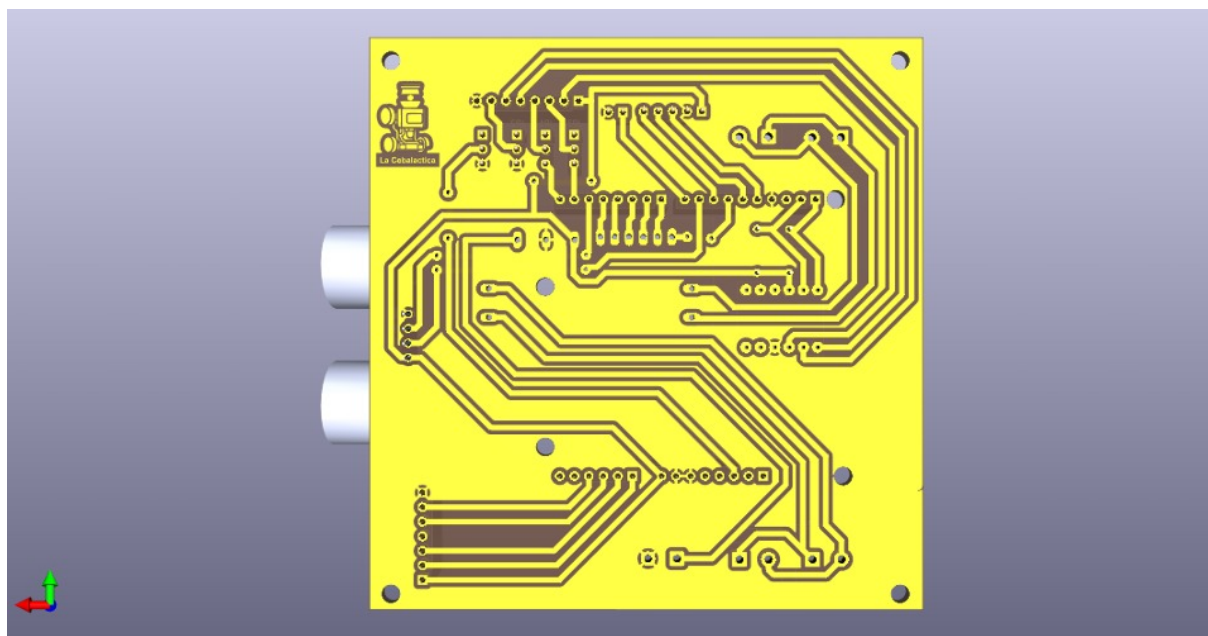


Figura 4: Vista 3D frontal del PCB

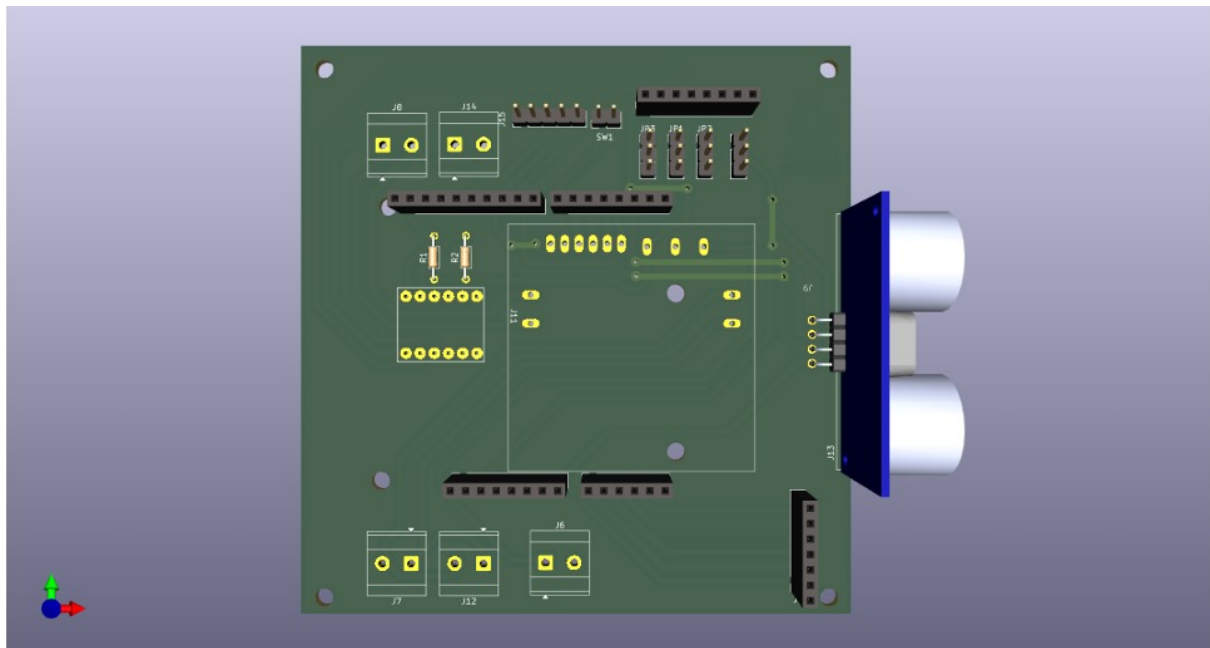


Figura 5: Vista 3D inferior del PCB

4. Lista de Materiales (BOM)

A continuación se presenta la lista de materiales del diseño, con sus respectivos valores, encapsulados y cantidad. Se incluyen tanto módulos como componentes discretos.

Cuadro 1: Componentes con huella del PCB

Código	Componente	Footprint	Cantidad
J1	Power	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J2	Digital/PWM	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J3	Analog	PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical	1
J4	Digital/PWM	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J5	TCRT5000	PinSocket_1x07_P2.54mm_Vertical	1
J6	Bornera de Alimentación	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J7	Bornera OUT1/OUT2	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J8	Bornera OUT3/OUT4	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J9	L298N	L298N	1
J10	ESP32 PORT	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J11	Level Shifter 3.3-5 V	Level Shifter 4 channel	1
J12	Bornera OUT1/OUT2	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J13	HC-SR04	XCVR_HC-SR04	1
J14	Bornera OUT3/OUT4	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J15	Conectores Machos extras	PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical	1
R1	Pull-up SDA	R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm	1

Continúa en la siguiente página

Código	Componente	Footprint	Cantidad
R2	Pull-up SCL	R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm	1
SW1	Botón DIP	PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical	1

5. Gestión del Proyecto

5.1. Gestión del Tiempo y Actualización de Hitos

Se actualiza el cronograma en función de las tareas realizadas hasta la fecha. Se ha adelantado la tarea de Interfaz de Usuario y se han dejado para más adelante las de Sincronización con Cebático y el Armado final.

Cronología de actividades																				
Actividades	Semanas																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Planificación del grupo	X																			
Planificación del proyecto	X	X																		
Selección de hardware			X	X																
Estudio de los periféricos			X	X	X															
Diseño del software					X	X	X	X	X	X	X									
Prototipo y pruebas					X	X	X	X	X	X	X									
Diseño del PCB												X	X	X						
Interfaz de usuario														X	X	X				
Armado final																X	X			
Pruebas finales																X	X			
Sincronización con Cebático																	X	X		
Entrega del proyecto																			X	
Exposición final																				X

Cuadro 2: Cronograma actualizado.

5.2. Registro de Cambios

Tal como se visualiza en la Figura 1, se han realizado modificaciones en el esquemático con respecto al realizado en el documento *Esquemático y Software*:

- Se ha agregado el pulsador.
- Se han agregado los jumpers para la programación del ESP32.
- Se ha agregado el conector para el ESP32.

- Se ha quitado un canal del ADC para el sensor infrarrojo, ya que se solapaba con la comunicación I2C.
- Se han agregado conectores extras de 5V y GND, y para la utilización de los pines PB2, PB4 y PB5.

Se ha desplazado el objetivo de Sincronización con el proyecto *Cebático* hacia un objetivo secundario, enfocándose en el funcionamiento del sistema por sí solo. Se priorizarán las pruebas sobre el prototipo para poder brindar al cliente un proyecto sólido, dejando en segundo plano la idea de poder funcionar con la máquina de cebado.

5.3. Gestión del Trabajo

Organización del equipo		
Áreas	Fases	Director
Diseño PCB	Diseño en Kicad	Federico Castiñeira
	Armado final	Andrés Del Negro
Pruebas sobre prototipo	Funciones de giro y seguimiento	Federico Castiñeira
	Comunicación I2C	Andrés Del Negro
	Funcionalidad de la cámara	Andrés Del Negro
	Sincronización entre Modos	Federico Castiñeira
Interfaz de Usuario	Diseño	Federico Castiñeira
	Implementación y Comunicación con μC	Andrés Del Negro
Armado Final	Diseño de estructura	Andrés Del Negro
	Conexiones y soldado de componentes	Federico Castiñeira

Cuadro 3: Organización del equipo sobre las tareas restantes.

6. Validación de la Fase

Con el objetivo de validar el funcionamiento del sistema y optimizar su rendimiento, se llevaron a cabo los ensayos experimentales descritos. A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de cada prueba.

6.1. Medición de tiempos de ejecución

Hasta el momento, estos valores han sido definidos por prueba y error. No obstante, una vez finalizado el desarrollo de las funciones críticas del sistema, se prevé realizar un análisis detallado con el fin de mejorar la eficacia y optimizar los tiempos de ejecución.

6.2. Ensayo de maniobra de giro

Se programó una maniobra de rotación de 90° , la cual fue ejecutada repetidamente bajo condiciones controladas. Los principales resultados fueron:

- **Tiempo promedio de rotación: 1100 ms**
- **Repetibilidad del giro:** Dependiente del estado de carga de las baterías, por lo que se deberán implementar verificaciones adicionales para compensar variaciones.
- **Velocidad:** PWM configurado al 60 %.

Los resultados fueron satisfactorios, permitiendo establecer un perfil temporal de referencia para futuras maniobras angulares.

6.3. Ensayo de periféricos

Se verificó el correcto funcionamiento de los distintos periféricos del sistema:

- **Motores:** La señal PWM generada por el temporizador del ATmega mostró una respuesta estable y precisa, permitiendo un control adecuado de la velocidad. Se confirmaron los niveles de tensión y frecuencia esperados.
- **Sensor ultrasónico:** El sistema de medición basado en temporizador logró una detección precisa de distancias, con una resolución de **1 cm** en rangos de hasta **70 cm**.
- **Comunicación I2C:** Se comprobó la estabilidad de la conexión maestro-esclavo entre el ATmega y el ESP32, con transmisión correcta de datos en ambos sentidos. No obstante, se observaron ciertos errores durante el envío de datos, posiblemente atribuibles a problemas en la resistencia de pull-up del bus o a una velocidad de comunicación inadecuada. Este aspecto queda pendiente para revisión.

Estas pruebas permitieron validar las rutinas correspondientes a cada periférico y su integración funcional dentro del sistema.

6.4. Ajuste de parámetros

Las constantes del controlador PID fueron ajustadas empíricamente, evaluando el desempeño del sistema bajo distintas condiciones de operación. Se seleccionó un conjunto de parámetros que ofrece un compromiso adecuado entre estabilidad, velocidad de respuesta y suavidad en las maniobras.

Además, se realizaron múltiples mediciones sobre la superficie de operación para establecer los valores umbral de los sensores infrarrojos. Esto permitió definir rangos confiables para la detección de línea, mejorando la consistencia y robustez del sistema de seguimiento.

7. Cambios

Durante la fase de revisión del diseño, se realizaron modificaciones para optimizar la fabricación manual y mejorar la robustez del circuito:

- **Ajuste del ancho de pistas:** Se incrementaron a 1 mm para asegurar un grabado más fiable y reducir pérdidas por resistencia.
- **Reubicación de componentes:** Se reorganizaron conectores y sensores para facilitar el cableado y minimizar interferencias.
- **Ampliación de pads:** Se incrementó el tamaño de los pads de los componentes para facilitar la soldadura manual y asegurar un mejor contacto eléctrico.
- **Mejoras en los márgenes de la placa:** Se ajustaron para evitar problemas en el proceso de corte durante la fabricación artesanal.

Estas modificaciones pueden apreciarse en las figuras siguientes, que muestran la evolución del diseño del PCB desde su versión inicial hasta la actual.

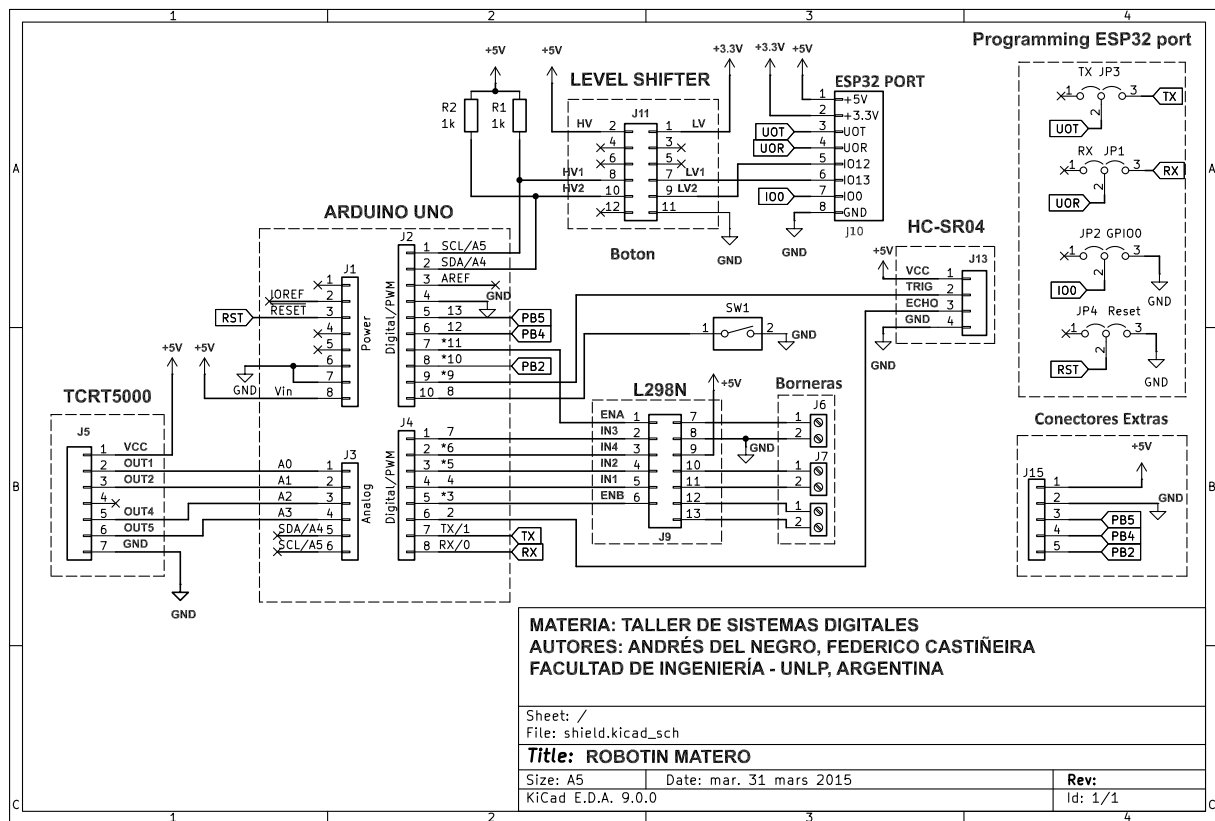


Figura 6: Esquemático.

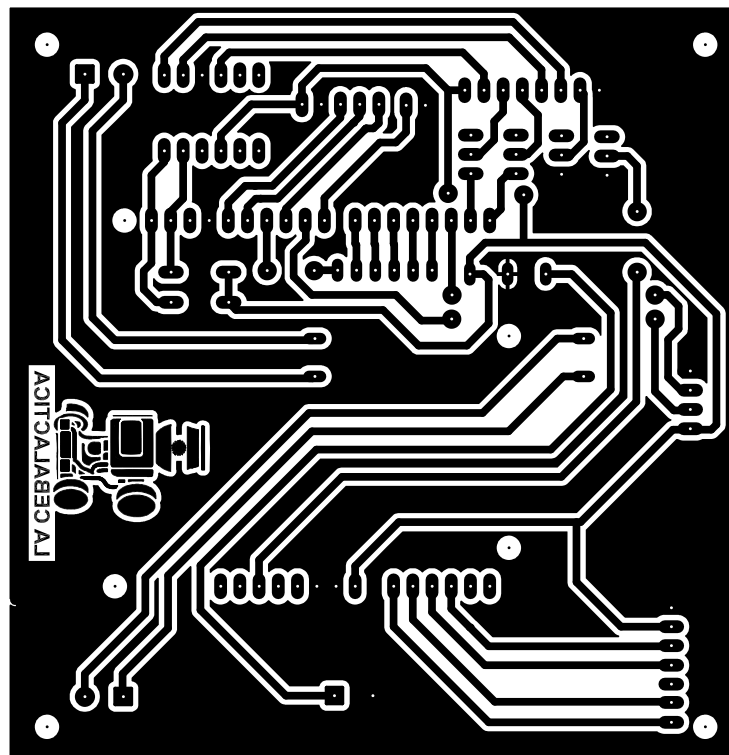


Figura 7: Patrón de pistas del PCB.

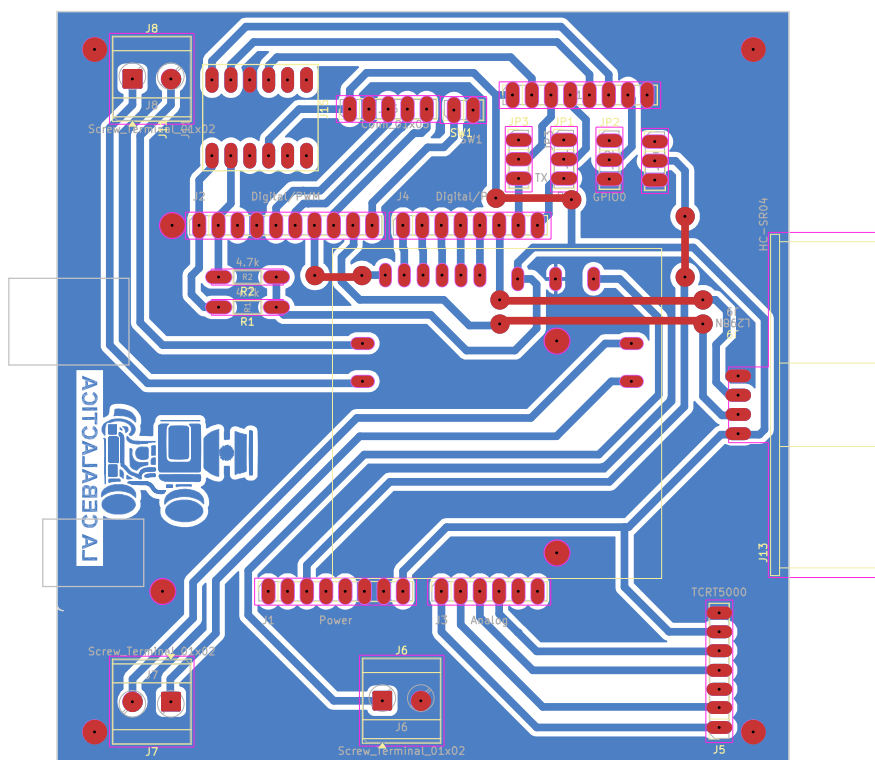


Figura 8: Vista del diseño final del PCB.

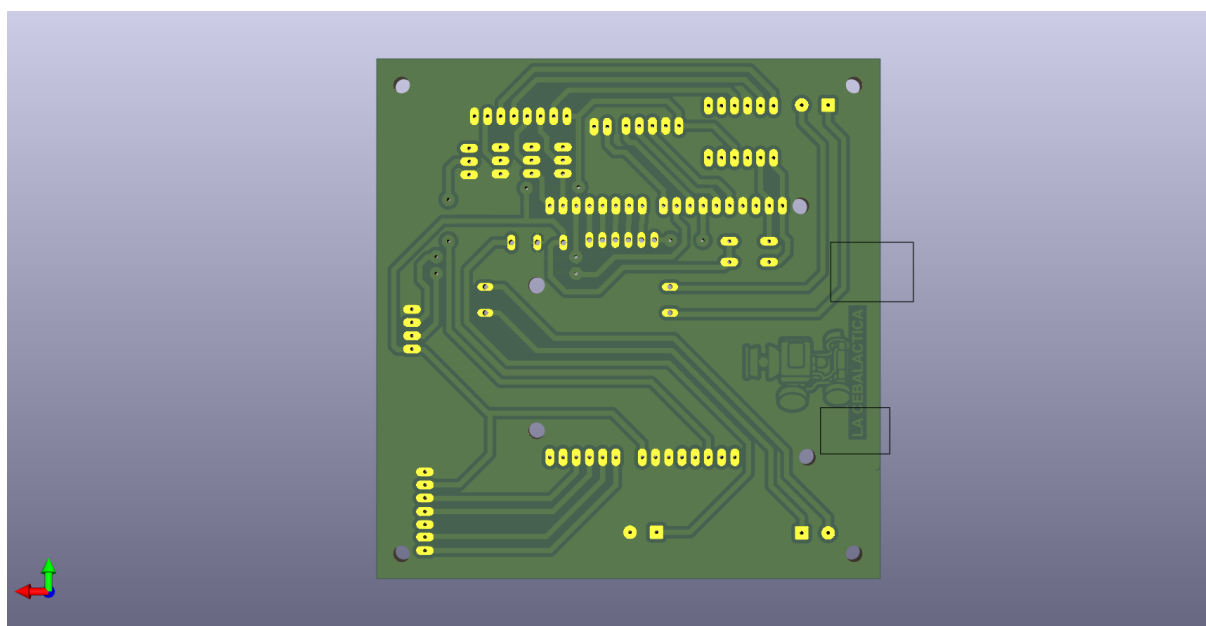


Figura 9: Vista frontal del PCB.

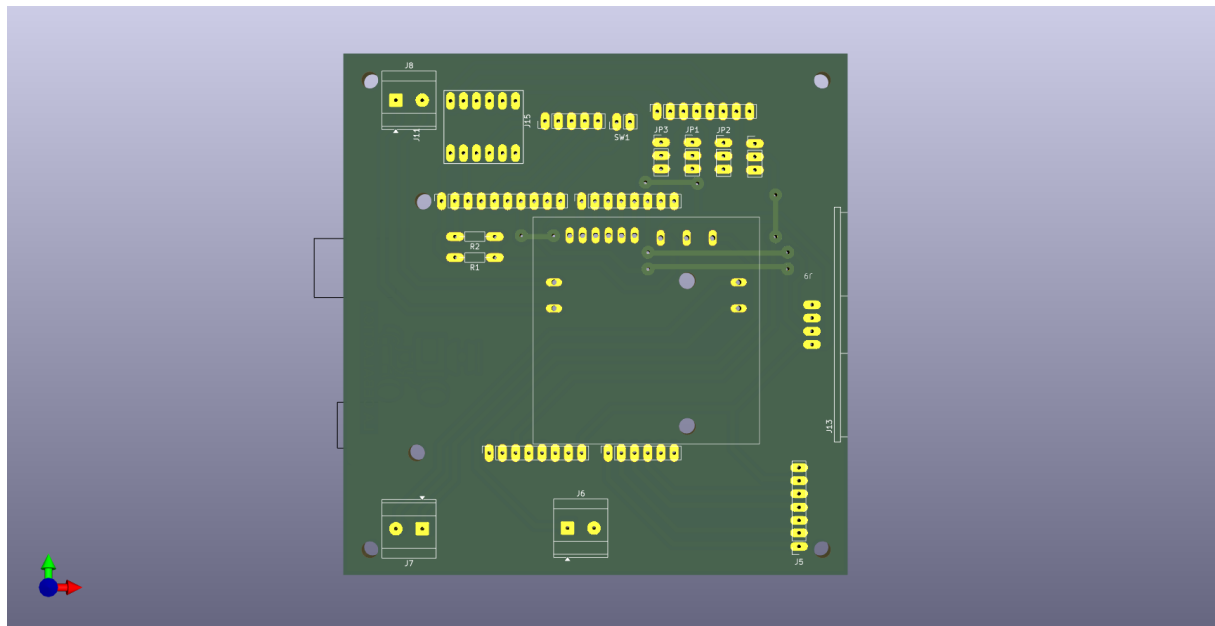


Figura 10: Vista 3D superior.

Finalmente el PCB fabricado puede observarse en la siguiente figura.

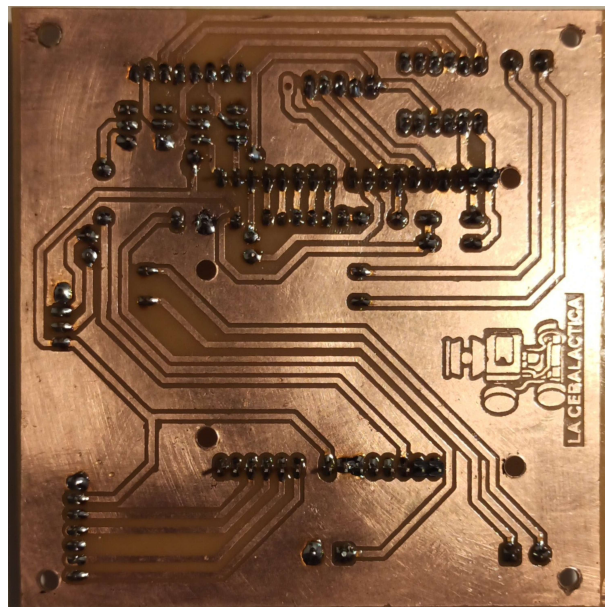


Figura 11: Vista frontal de la PCB luego del proceso de fabricación.

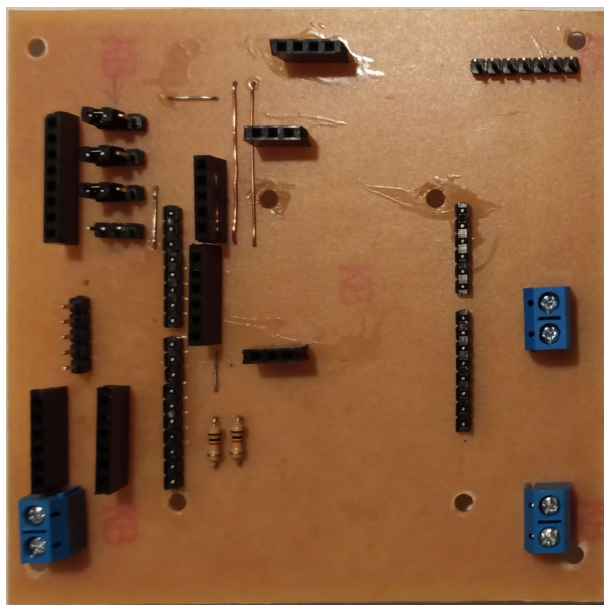


Figura 12: Vista superior de la PCB luego del proceso de fabricación.

Referencias

- [1] Diego Brengi. *Procedimientos para realizar un circuito esquemático*. Accedido: 2025-06-03. 2017. URL: https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/pluginfile.php/375294/mod_resource/content/1/Brengi_Procedimientos_Dise%C3%B1o_Esquemático.pdf.
- [2] Cátedra Taller de Sistemas Digitales. *Ruidos MCUs PCBs*. Accedido: 2025-06-03. 2025. URL: https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/pluginfile.php/375295/mod_resource/content/1/RUIDOS_MCUs.pdf.